

Ford



FIAP

Ford FIAP 2026: Kick-off do Projeto

Ford & Fiap: Dados na Prática

Conectando estudantes de tecnologia a desafios reais de negócios

- O programa une a excelência acadêmica da FIAP com a operação da Ford.
- Líderes trazem cases focados em dados para otimizar decisões operacionais e melhorar a experiência do cliente.



Regras do Projeto

- OS GRUPOS DEVEM SER FORMADOS DE 3 A 5 INTEGRANTES, NO MÁXIMO.
- OS GRUPOS DEVEM SER FORMADOS POR ALUNOS DA MESMA TURMA.
- NÃO É POSSÍVEL TROCAR DE GRUPO DURANTE A CHALLENGE NO MESMO SEMESTRE.
- AS TROCAS PODEM OCORRER NA VIRADA DE SEMESTRE SOB ANÁLISE DO SCRUM MASTER.

Em caso de dúvidas, entre em **CONTATO**

SCRUM MASTER: Prof. Yan Coelho



proyan.coelho@fiap.com.br



Desafio 01

Inteligência Competitiva Automotiva

Compreender o valor percebido pelo cliente em relação à concorrência exige dados precisos e extremamente organizados.

O mercado automotivo atual demanda a rápida compreensão de como os veículos concorrentes se posicionam em termos de preço e pacotes de equipamentos oferecidos.



DESAFIO – DIRECIONAL DO PROJETO



O que deve ser criado

Desenvolver uma ferramenta / modelo / solução que permita receber dados técnicos da concorrência a partir de uma entrada simples e gerar uma lista padronizada de especificações.

- A abordagem técnica é livre (IA, modelos híbridos, regras, automação, outras soluções).

Entradas obrigatórias

- A ferramenta deve permitir que o usuário defina livremente a lista de equipamentos / atributos técnicos que deseja pesquisar.
- Juntamente com:
 - Marca
 - Modelo
 - Versão

Saída obrigatória

- Uma lista de especificações técnicas
- O formato da lista deve ser sempre o mesmo, independentemente do veículo
- Os campos devem ser claros, organizados e comparáveis
- Caso alguma informação não exista, isso deve ficar explícito (ex: vazio / não disponível)

Validação da solução

Para validar se a solução funciona corretamente:

- Utilizem a Ford Ranger Raptor
- A solução deve conseguir entregar corretamente todas as especificações técnicas apresentadas no slide da Ranger Raptor
- Se os dados forem entregues de forma clara, organizada e consistente, entendemos que a solução está operando corretamente

Desafio 02

Impulsionando o VIN Share na América do Sul com Soluções Inteligentes

- Reter clientes no serviço de pós-venda é crucial para o sucesso e a sustentabilidade do negócio.
- O indicador-chave é o VIN Share, que representa a porcentagem de veículos Ford que utilizam a rede oficial para manutenções.



Criar ferramentas e metodologias que permitam às concessionárias:



Análise e Visualização de Dados:

- Desenvolver dashboards e relatórios interativos que permitam a granularidade do Service Share por concessionária, modelo de veículo, idade do veículo, tipo de serviço e outras variáveis relevantes.
- Identificar padrões, tendências e anomalias no comportamento de serviço dos clientes em nível de concessionária.



Geração de Leads e Modelagem Preditiva

- Propor algoritmos ou modelos preditivos que identifiquem veículos com alta probabilidade de precisar de serviço ou que estejam em risco de sair da rede Ford.
- Desenvolver sistemas para gerar leads de serviço proativos e personalizados para as concessionárias, utilizando dados de veículos conectados, histórico de manutenção, status da garantia e outras fontes disponíveis.



Otimização da Jornada do Cliente

- Sugira como a Ford pode usar esses insights para otimizar as comunicações com os clientes, lembretes de serviço e ofertas, visando aumentar o agendamento de serviços.
- Projetar soluções que integrem dados de diferentes fontes para criar uma visão 360 graus do cliente e do veículo, facilitando uma experiência pós-venda mais fluida e personalizada.

SPRINTS

SEGUNDO SEMESTRE

- Neste semestre, teremos duas sprints, a 3 será composta pela solicitação do professor da disciplina e a 4 será um video pitch final da solução.
- Entendemos que algumas disciplinas terão maior relevância na produção do projeto. Por isso, apenas algumas farão parte das entregas avaliativas. As demais disciplinas terão sua média baseada nas notas dessas entregas.

Cronograma de entrega - SPRINT

- Data de **ENTREGA** – Via tarefas **Teams**.
- **Sprint 3: 27/09**
- **Sprint 4: 11/10**

DISCIPLINAS

- Arquitetura orientada a Servicos e web services.
- Mobile Development and IoT.
- Testing, compliance and Quality Assurance.
- Cybersecurity
- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL & MACHINE LEARNING

SPRINT 3 - ARQUITETURA ORIENTADA A SERVICOS E WEB SERVICES

Arquitetura da Solução — 20%

- Diagrama com os principais componentes e responsabilidades.
- Organização e separação clara de responsabilidades.
- Fluxo de comunicação e autenticação da solução.

Autenticação e Autorização — 20%

- Implementação de autenticação e controle de acesso.
- Endpoints públicos e protegidos.
- Diferentes perfis ou permissões de acesso.

• JWT — 15%

- Geração e validação de JWT.
- Proteção dos recursos utilizando token.
- Expiração e uso adequado das informações do token

Maturidade REST — Nível 2 — 20%

- APIs orientadas a recursos.
- Uso adequado dos métodos HTTP.
- Status codes coerentes com cada operação.

Testes Automatizados — 15%

- Testes dos principais comportamentos da API.
- Cenários de sucesso, erro e acesso não autorizado.
- Evidência da execução e resultado dos testes.

Documentação e Tratamento de Erros — 10%

- Documentação da API com OpenAPI/Swagger ou equivalente.
- Padronização das respostas de erro.
- README com instruções para execução da solução.

SPRINT 3 - MOBILE DEVELOPMENT AND IOT

Objetivos Principais

- Entregar a versão final e publicável da aplicação no formato APK, com todos os fluxos do desafio Ford escolhido funcionando sem erros.
- Consolidar a identidade visual da solução, garantindo consistência de componentes, cores, tipografia e experiência do usuário em todas as telas.
- Apresentar o app como um produto finalizado, com código organizado, README completo e demonstração visual de todas as telas.
- Gerar o build final da aplicação em formato APK (Android) via Expo EAS Build ou equivalente, garantindo que o app instale e execute corretamente em dispositivo físico ou emulador.

SPRINT 3 - TESTING, COMPLIANCE AND QUALITY ASSURANCE.

Desenvolva o plano detalhado do seu projeto Challenge, usando o AZURE DevOps, contendo:

- Estrutura de trabalho em forma de Backlog de Produto, com detalhes de Épicas, Features e Product Backlog Items, no padrão Scrum (peso 20%), alinhados com a arquitetura do projeto de software que você fez na sprint anterior (TOGAF/Archimate);
 - Documentação de descrição, critérios de aceite e pronto, explicando as histórias de usuário formadas pelos Épicas, Features e Product Backlog Items, dentro dos padrões ensinados em aula, alinhados com BDD (Behaviour Driven Development) (peso 20%);
 - Apontamento da Prioridade (conforme obrigatoriedade, necessidade e opcionalidade do requisito para o negócio e o projeto técnico), Esforço com base no Poker Scrum, Dependência entre itens do backlog (links entre itens pais e filhos e precedentes), ordenando o backlog na sequência de implementação e entrega prevista (peso 20%);
 - Release plan, contendo a indicação de qual a Sprint que desenvolverá e entregará cada item do backlog, criando um roadmap de entregas, balanceando os pontos de esforço entre Sprints (peso 20%);
 - Detalhamento da Sprint atual do projeto (em curso), com Tarefas da Sprint e as suas descrições, pontuações de esforço e dependências técnicas (20%).
-
- Entregue o link de acesso ao seu plano de projetos na nuvem.
 - Garanta que o professor esteja cadastrado como membro da organização (perfil Basic) e administrador do projeto (perfil com acesso total).
 - Entregas fora das especificações implicarão em perda de 10% na nota de avaliação.

SPRINT 3 - CYBERSECURITY

Nesta última etapa, vocês irão evoluir o trabalho de cibersegurança para um modelo DevSecOps, garantindo que segurança não seja apenas um documento, mas parte contínua do ciclo de desenvolvimento, testes, deploy e operação da solução Ford Challenge.

A Sprint é composta por 4 subetapas, cada uma valendo 0 a 10 pontos, somando 10 pontos (média ponderada das quatro). Todas as entregas devem estar integradas ao projeto Ford, considerando API, mobile, IoT, dados, ML e arquitetura, em um único documento, separado por atividade.

Pipeline DevSecOps Integrado (Peso 3,0)

Objetivo: Demonstrar como segurança é incorporada ao pipeline de desenvolvimento, desde o commit até o deploy.

O que deve ser entregue:

- Desenho do pipeline CI/CD com foco em segurança (GitHub Actions, Azure DevOps, GitLab CI ou equivalente).
- Inclusão de etapas como:
 - *SAST* (Static Application Security Testing) — ex.: SonarQube, Semgrep.
 - *SCA* (Software Composition Analysis) — ex.: Dependabot, Snyk.
 - *Secret Scanning* — ex.: GitGuardian, Gitleaks.
 - *Container Security* (se aplicável) — ex.: Trivy.
- Explicação de como cada etapa reduz riscos identificados.
- **Entrega esperada:** Documento + diagrama + explicação de como o pipeline seria executado no projeto Ford.

Segurança em Código e Infraestrutura (Peso 2,5)

Objetivo: Evidenciar práticas de segurança aplicadas diretamente no código e na infraestrutura.

O que deve ser entregue:

- Evidências de correções ou melhorias reais no código:
 - Criptografia local.
 - Hardening de API (rate limit, validação de entrada, JWT seguro).
 - Controle de acesso por perfil (Brigadista, Gestor, Administrador).
 - Segurança MQTT/TLS para IoT.
- Demonstração de **IaC Security** (Infrastructure as Code), **se aplicável:**
 - Ex.: Terraform, Dockerfile, Kubernetes YAML com boas práticas.
- **Entrega esperada:** Trechos de código, prints, commits, explicações técnicas.

SPRINT 3 - CYBERSECURITY

Observabilidade, Monitoramento e Resposta (Peso 2,0)

Objetivo: Mostrar como o sistema detecta, registra e responde a incidentes.

O que deve ser entregue:

- Plano de monitoramento:
 - Logs estruturados (login, falhas, alterações críticas).
 - Métricas e alertas (API, mobile, IoT, ML).
 - Dashboards (Grafana, Kibana, Azure Monitor ou equivalente).
- Plano de resposta a incidentes:
 - Detecção → análise → contenção → erradicação → recuperação.
- **Entrega esperada:** Documento + prints de dashboards + exemplos de logs + fluxo de resposta.

Compliance, Riscos e Segurança Contínua (Peso 2,5)

Objetivo: Demonstrar que o sistema segue boas práticas, normas e políticas de segurança.

O que deve ser entregue:

- Revisão final dos riscos (STRIDE + DevSecOps).
- Mapeamento com normas e boas práticas:
 - OWASP ASVS
 - OWASP Mobile Top 10
 - OWASP API Top 10
 - LGPD (dados pessoais, telemetria, localização)
- Plano de segurança contínua:
 - Rotina de revisão de dependências.
 - Rotina de testes de segurança.
 - Rotina de auditoria de permissões.
 - Rotina de backup e recuperação (já iniciada na Fase 3).
- **Entrega esperada:** Documento final consolidado + checklist de conformidade.

SPRINT 3 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL & MACHINE LEARNING

Nesta Sprint, os grupos deverão desenvolver uma solução de Inteligência Artificial e Machine Learning para um dos Desafios propostos pela Ford. A solução deverá contemplar as seguintes etapas:

1. Compreensão do problema — 1,5 ponto

- Identificação do problema e do objetivo da solução;
- Análise das variáveis e dos dados disponíveis (podem ser dados sintéticos),
- Caracterização do problema como classificação, regressão ou outro tipo de problema de Machine Learning.

2. Preparação dos dados — 2,0 pontos

- Tratamento de valores ausentes, inconsistências e outliers;
- Seleção ou criação de variáveis relevantes;
- Aplicação de técnicas de transformação, normalização ou padronização;
- Divisão dos dados em conjuntos de treinamento e teste.

3. Desenvolvimento dos modelos — 3,0 pontos

- Aplicação de algoritmos de Machine Learning e/ou redes neurais apresentados em aula.
- Justificativa da escolha dos modelos;
- Treinamento dos modelos;
- Ajuste de parâmetros, testar diferentes configurações para o modelo escolhido.
- Comparação de diferentes configurações ou algoritmos.

4. Avaliação e comparação — 2,0 pontos

- Utilização de métricas adequadas ao problema;
- Comparação dos resultados obtidos pelos modelos;
- Análise do desempenho dos modelos;

6. Conclusão — 1,5 ponto

- Indicação do modelo selecionado como solução final;
- Justificativa da escolha;
- Apresentação dos principais resultados;
- Discussão de como o modelo pode ser utilizado dentro da aplicação que está propondo para ford, qual possível forma de deploy.
- Discussão de possíveis melhorias e trabalhos futuros.

Entregáveis

Cada grupo deverá apresentar:

- Notebook ou código-fonte contendo as etapas desenvolvidas;
- Documentação resumida da solução;
- Comparação dos modelos e das métricas utilizadas;
- Conclusão com o modelo selecionado e justificativa;

SPRINT 4 - ENTREGA DO VÍDEO PITCH/TÉCNICO DA SOLUÇÃO FINAL

Para a Sprint 4, cada grupo deverá entregar um vídeo apresentando a solução final do projeto, com duração máxima de 6 minutos.

O vídeo deverá contemplar dois aspectos principais:

Pitch da solução: apresentação do problema, da proposta desenvolvida, do público ou contexto atendido e dos principais diferenciais e resultados da solução.

Parte técnica: demonstração e explicação dos aspectos técnicos utilizados no desenvolvimento, incluindo tecnologias, funcionalidades, arquitetura e demais elementos relevantes para compreender como a solução foi construída e funciona.

A avaliação do vídeo será realizada por todos os professores envolvidos no projeto. Cada professor atribuirá uma nota de acordo com os critérios da disciplina e, ao final, será calculada uma média das notas atribuídas pelos professores, que corresponderá à nota final da entrega.

Atenção: o vídeo deverá apresentar tanto a visão do pitch da solução quanto a sua aplicação e desenvolvimento técnico. Portanto, é importante que o grupo organize o tempo de apresentação para contemplar adequadamente ambos os aspectos dentro do limite de até 6 minutos.

A entrega da Sprint 4 deverá ser realizada em todas as disciplinas participantes do projeto.

Ou seja, cada grupo deverá subir o mesmo vídeo(LINK) pitch/técnico da solução final no espaço de entrega da Sprint 4 de cada disciplina participante no TEAMS.

Cronograma de entrega - SPRINT

- Data de **ENTREGA** – Via tarefas **Teams**.
- **Sprint 3: 27/09**
- **Sprint 4: 11/10**

ATENÇÃO!!!

- A nota da challenge é a média das entregas e **TODAS** as disciplinas recebem essa nota.